
Alternativa

- a)** (1 punt) Troba totes les matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ que tenen determinant nul, i totes les que tenen determinant 1 amb $b = 0$.

Solució. $\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. És nul si i només si $b = a$ o $b = -a$: les matrius $\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} a & -a \\ -a & a \end{pmatrix}$.

Amb $b = 0$, el determinant és a^2 , i val 1 si $a = 1$ o $a = -1$: les matrius I i $-I$.